言葉で頼める片付けロボット

Physical AI 応用編1 最終課題 説明資料

「お客さんが来るので机を片付けて」のような日本語の指示を受けて、ロボットアームが画面を見ながら机の上を片付けます。落とす、物が増える、指示が変わるといった想定外があっても、画面を見直して自分で立て直します。

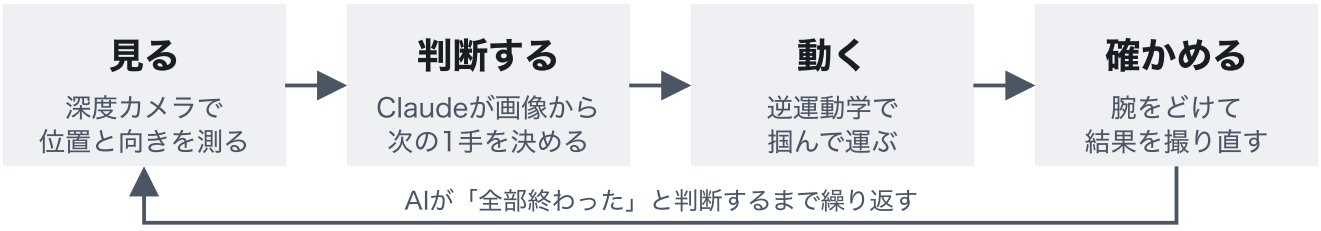
目的

決まった位置の物を決まった手順で運ぶロボットは、物や置き場所が変わると動けません。家庭や小さな職場で役に立つには、「食べ物」「文房具」のような意味で物を見分け、状況が変わっても続けられる必要があります。そこで、意味の判断をAIに、位置の計測と動作を従来の制御に分担させ、両方の強みを生かす構成を試しました。

課題の内容

シミュレーターMuJoCo上で、Franka Pandaに8個の物を片付けさせました。物の上面には「クッキー」「ハサミ」などの文字があり、色や形では分類できないようにしています。指示は「食べ物は左の箱、文房具は右の箱、どちらでもない物は奥の箱」です。

仕組み



- AIの活用：画像の認識と判断にClaude（推論のみ、学習はしていません）を使いました。全体の画像と物ごとの拡大画像を渡し、次に動かす物と行き先を決まった形式で返させます。
- 計測：画素の座標をAIに答えさせると誤差が大きくなるため、物の検出と位置・向きは深度画像から計算しました。AIは番号で物を指定するだけです。
- 動作：計測した向きに合わせて手首を回し、物の短辺を挟みます。

工夫した点

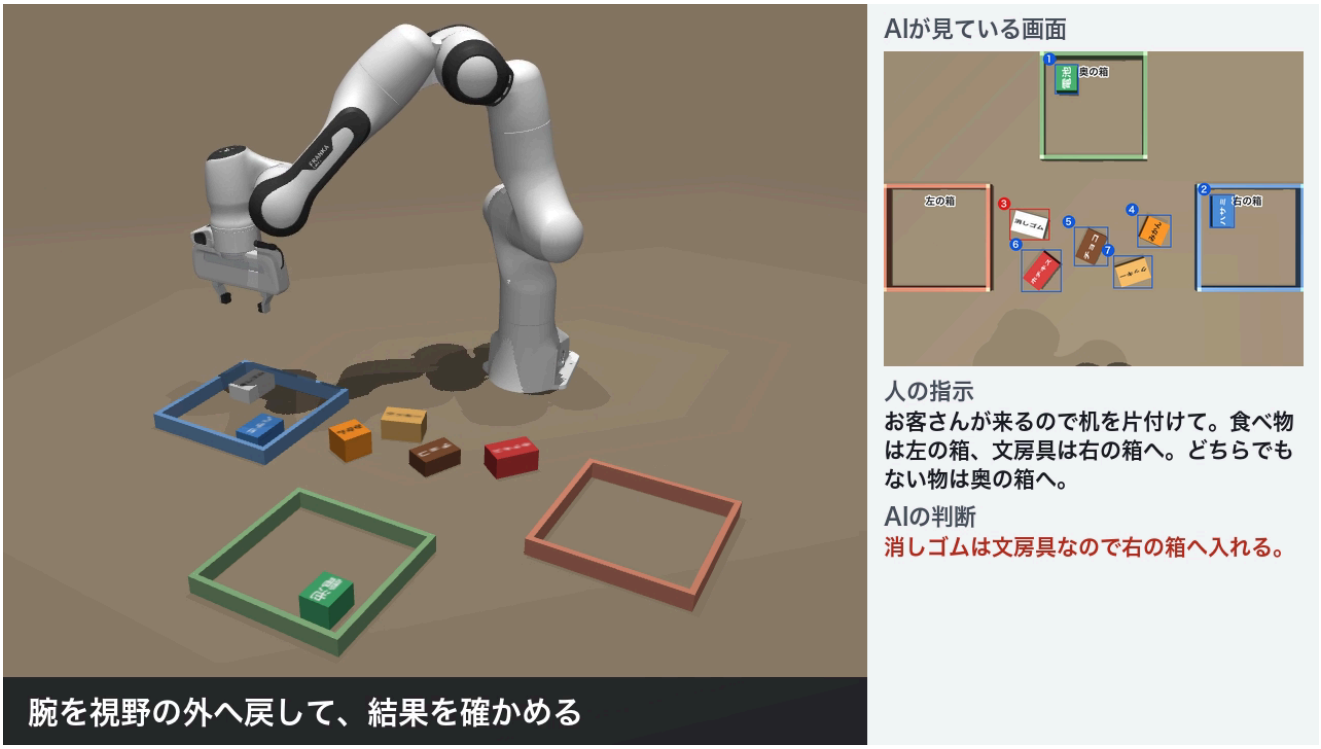
- **計画を一度に立てず、1手ごとに決めます。**毎回いまの画面を見て判断するので、計画を作り直す処理を別に書かなくても想定外に対応できます。
- **「動かした」と「片付いた」を分けました。**履歴には「動作は実行した。結果は画像で確認すること」とだけ残し、成功したと思い込まないようにしています。
- **AIの応答を記録して再生できます。**APIキーがなくても同じ実行を再現できます。

想定外への対応

動画では3つの出来事をプログラムで意図的に起こしています。

出来事	AIの対応
ハサミを運ぶ途中で落とす	次の画面で机に残っていると気づき、運び直す
途中で人がおにぎりを置く	新しい物として認識し、食べ物として左の箱へ入れる
「チョコは机に残して」と追加の指示	すでに箱に入れたチョコを取り出して机へ戻す

これとは別に、動画の実行ではホチキスの1回目の移動が予定外に失敗しました。AIはホチキスが机に残っていることに気づき、もう一度運んでいます。



動画の場面。右の画面にAIが見ている画像、指示、判断の理由を表示しています。

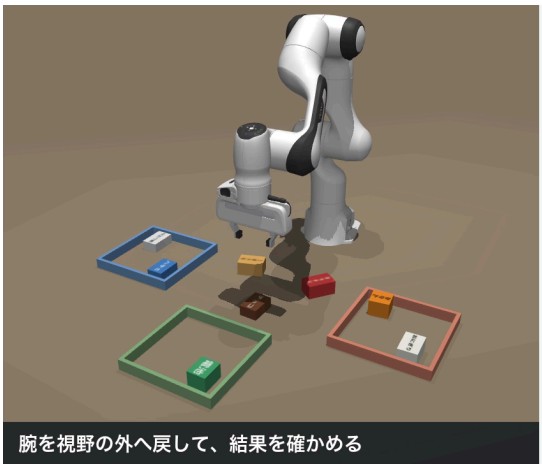
結果

物の配置を変えて5回実行しました。3つの出来事はすべての回で起こしています。

5 / 5回
全部の物が正しい場所に入った回

40 / 40
正しい場所に入った物の個数

12〜13手
完了までのAIへの問い合わせ回数





限界と実用に向けて

- シミュレーション上の結果で、実機では確かめていません。実機では照明、物の形、掴み方のばらつきが大きくなります。
- 物は箱形だけで、上面の文字を読んで判断しています。文字のない実物への対応は今後の課題です。
- 1回の判断に2〜8秒かかります。動画では待ち時間を短縮し、ロボットの動きは等倍速です。
- 5回という回数は少なく、成功率を保証するものではありません。

物の種類が多く、ルールを全部書き切れない店舗の片付けや、倉庫の例外品の振り分けへの応用を考えています。

使用したもの：MuJoCo、MuJoCo MenagerieのFranka Pandaモデル（Apache-2.0）、Claude API。実装にはコーディング支援AIのClaude Codeを使いました。